

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.3730 / 203.6730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה: פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל: מרי נעמאן קובטי

משך הבחינה: שעתיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-ברריות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות:

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.

ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש Motion Blur

2. הפעלת High Pass Filter

3. חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis

4. הפעלת Low Pass Filter

5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה: $e^{\frac{-(x-x_0)^2}{2\sigma}}$

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה: $e^{\frac{-(y-y_0)^2}{2\sigma}}$

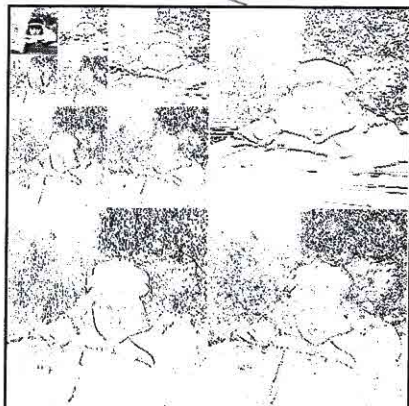
7. הגברת בהירות $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2: $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$

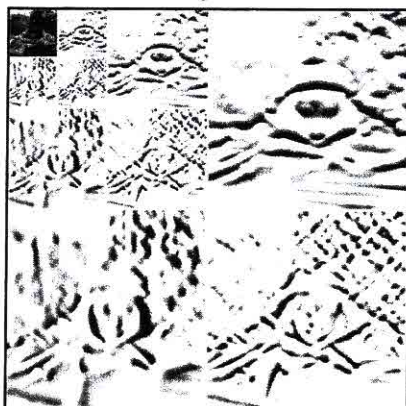
שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 1

A



B



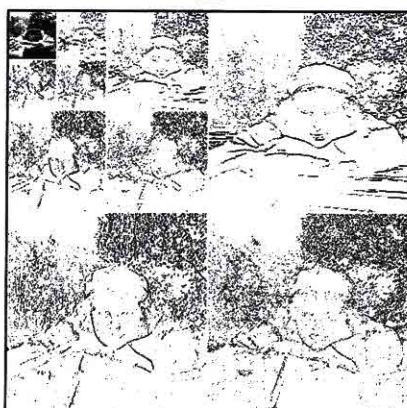
C



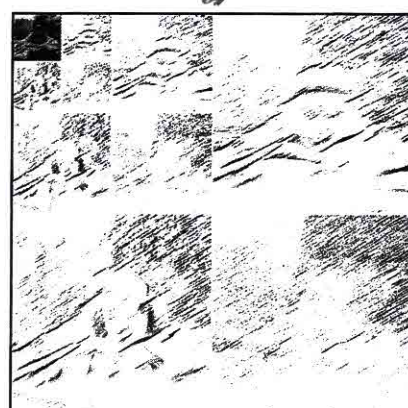
D



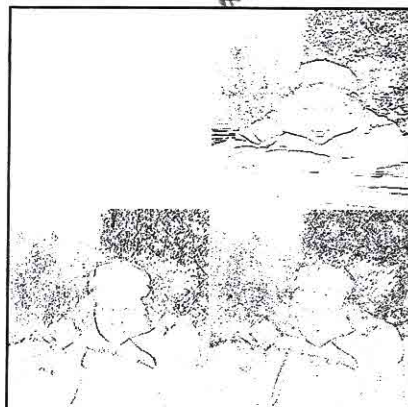
E



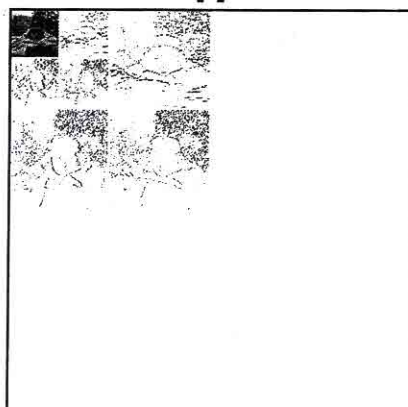
F



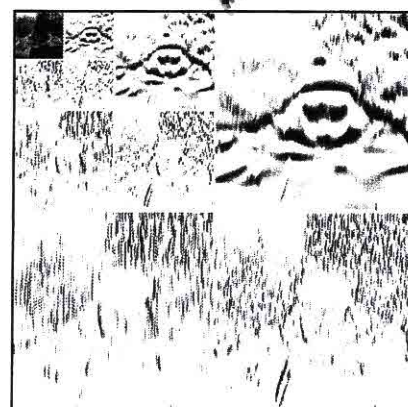
G



H

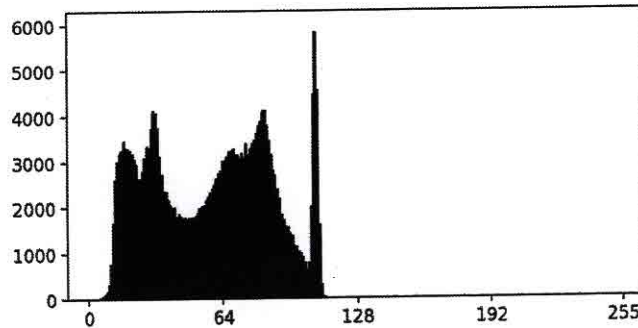


I



שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

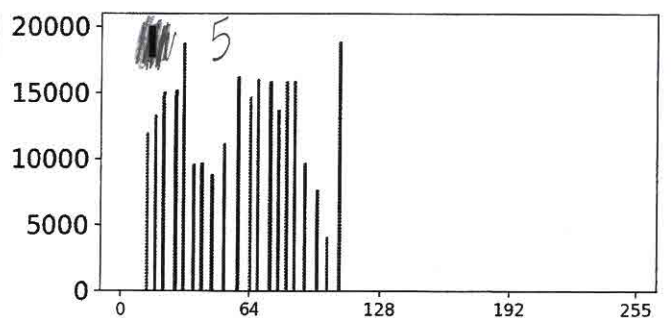
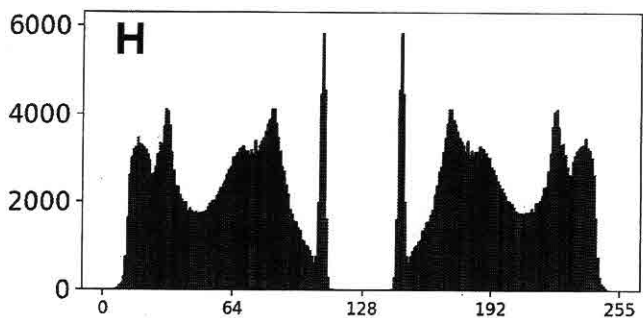
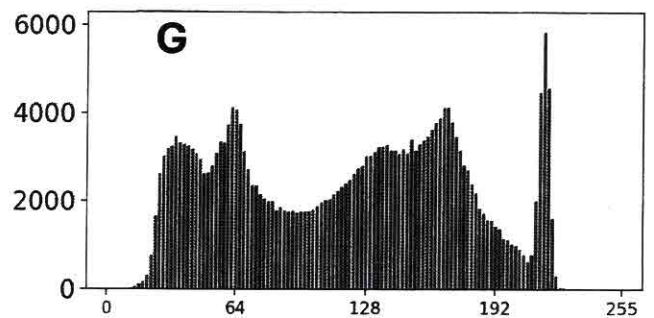
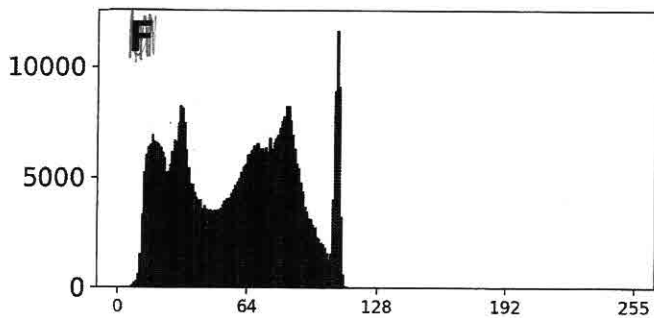
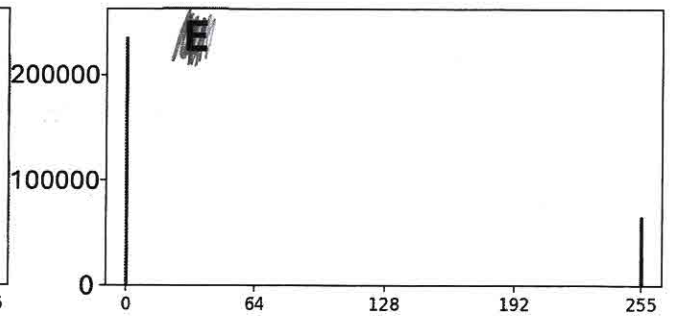
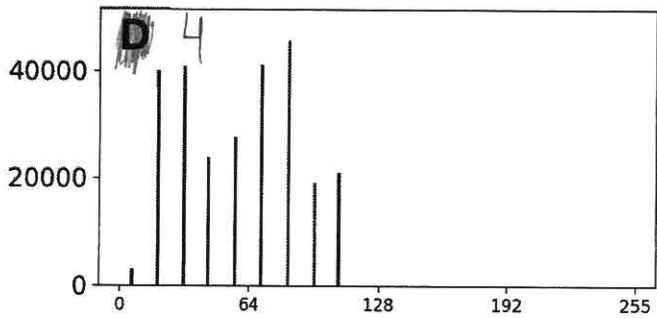
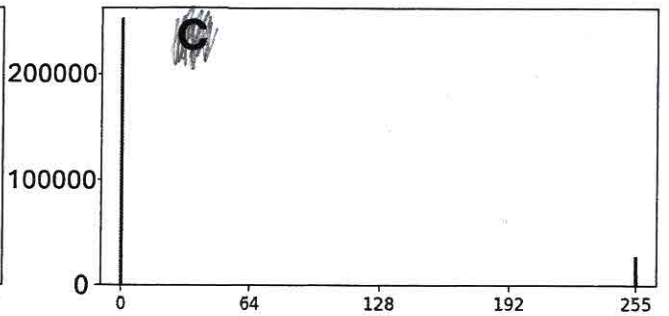
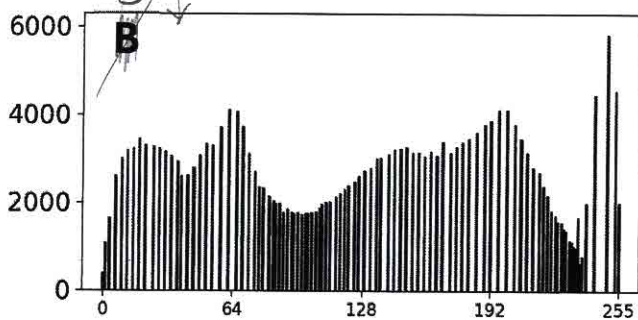
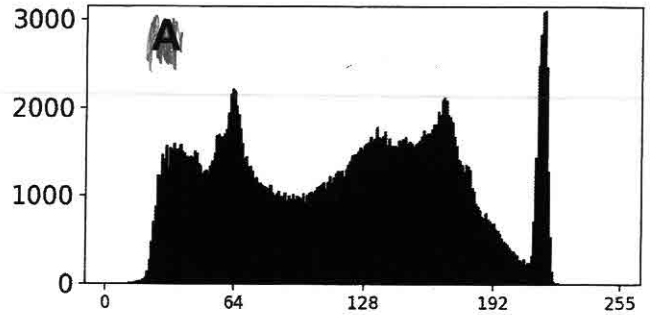
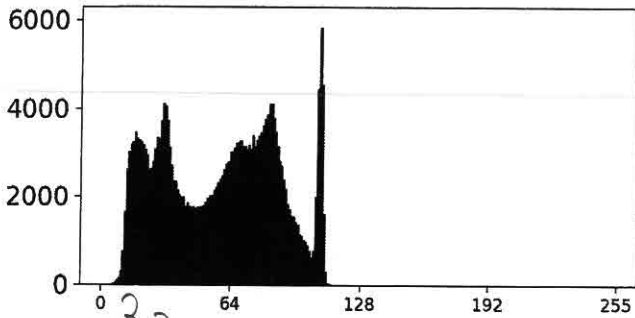
התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תקבל...

1. ☒ C הפעלת גלאי שפה Canny
2. ☒ E מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny
3. ☒ B הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization)
4. ☒ D הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs
5. ☒ I הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs
6. ☐ קונבולוציה עם המסכה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
7. ☒ F שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית
8. ☒ A הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 2

ORIGINAL HISTOGRAM



שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-בררתיות (שאלות אמריקאיות). יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

- א. פונקציה קבועה
- ב. פונקציה דלתא δ
- ג. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
- ד. הפונקציה תלויה בדגימה

2. באיזה מקרה Lloyd–Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

- א. כאשר ההיסטוגרמה אחידה
- ב. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים
- ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
- ד. כאשר התמונה בינארית

3. מדוע פעולת $\text{Inversion } (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

- א. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)
- ב. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה
- ג. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר
- ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

4. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה g .
 באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
 (הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מבריחת דרגות אפור מחוץ לתחום)

- א. $g = f + 2$
 ב. $g = \text{rotation_90deg}(f)$
 ג. $g = \text{transpose}(f)$
 ד. $g = f(x + 2, y + 6)$

5. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

- א. כי הוא מבטל תדרים גבוהים
 ב. כי ממוצע מחליק כל תמונה
 ג. כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית
 ד. ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש

6. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

- א. Nearest Neighbor Interpolation
 ב. Bilinear Interpolation
 ג. שתי השיטות א, ב משמרות
 ד. שתי השיטות א, ב אינן משמרות

7. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

- א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר
 ב. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות
 ג. כדי לשפר דיוק נומרי
 ד. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה

8. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

- א. נקבל את אותה תוצאה
- ב. נקבל תוצאה שונה מרחבית
- ג. נקבל סיבוב סביב נקודה שאיננה הראשית
- ד. רק כיוון הסיבוב ישתנה

9. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קו השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

- א. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE
- ב. אין מספיק נקודות בקרה בקו השער
- ג. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING
- ד. התמונות לא באותו גודל

10. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$.

- א. סיבוב 90 מעלות
- ב. שיקוף בציר ה-X וגם בציר ה-Y
- ג. TRANSPOSE
- ד. הזזה 10 פיקסלים (ציקלית)

11. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- א. מיצוע מרחבי בלבד
- ב. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה
- ג. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)
- ד. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון

12. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

- א. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.
- ב. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש.
- ג. כי Laplacian מבצע מיצוע
- ד. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים

13. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

- א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
- ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל

- ג. ☒ התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$
- ד. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל

14. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו?

- א. יותר שפות חלשות יישמרו
- ב. תתקבל תמונת שפות עבה
- ג. ☒ שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים
- ד. האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)

15. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

- א. ☒ חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית
- ב. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה
- ג. ☒ חיפוש פיקסלים בהירים מאוד
- ד. ☒ חיפוש תדרים גבוהים

16. נשתמש ב-Hough Transform לגילוי משולשים שווי-צלעות בתמונה בכל אוריינטציה. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

- 2 ☒
- 3 ☐
- 4 ☒
- 5 ☒

17. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל-Fourier Descriptors?

- א. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
- ב. רגישות להזזה וקנה מידה
- ג. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ד. ☒ כל התשובות נכונות

18. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

- א. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר
- ב. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרדה
- ג. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל
- ד. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f .

19. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- R ב- Harris Corner Detection?

- א. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ב. יזוהו פחות corners
- ג. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ד. לא תהיה השפעה

20. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation ?

- א. כי Rectification היא פעולה ליניארית
- ב. כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית
- ג. כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates
- ד. כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)

טבלת תשובה – שאלה מספר 1

22
32

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

עייני ביינס שפה הם גלויים (255)
אפשר לבוא לבידוק
שם יש החזון פנס = 0

-2

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	C	לאי Canny אמור להיות שבור של התמונה. בהיסטוריה ראית שהצמוד והתמונה (תצור לבנה)?
2	E	בני הפעולת Canny עושים טשטש, לכן השבור של Canny שיהיה! מחסר יציק פחול שבור לכן ההיסטוריה תהיה דומה לקודמת למטה אבל עם פחול צרני שחור.
3	B	שיווי היסטוריה מפסר את ערכי הפיקסלים לאורך כל האנודות (0-255) תיק שמירה על אותה צורה של ההיסטוריה המקורית.
4	D	הפעולת קונטיליזציה אוטומטית תצמצם את מספר הצמודים שיש בהיסטוריה של פעולה 5. כי כל צמודה שיש בה מספר פיקסלים קטן יותר תיכנס לצמודה אחרת. בפי שלמדנו בהוצאה.
5	I	הפעולת קונטיליזציה עם בינים בצורה יוניפורמית. תכן 20 דריאות אפור לכל ההיסטוריה. אם סופרים את הצמודות אז יש 20 לכן ההיסטוריה תהיה קטנה יותר.
6	A	קונטיליזציה עם מסכה 5x5. תצמצם את התמונה וסופרים את הזרק של הפיקסל שמצא 3 מימין לפיקסל הנבחר. לכן ההיסטוריה תתפרס ותפסר לאורך כל האנודות.
7	F	טיקול אפוקי וטרילור התמונה עם התמונה המקורית. לא ישנה את צורת ההיסטוריה רק יבפיל את ערכיה. תכן לראות שציר y לבד פי 2, ההיסטוריה לא משתנה.
8	G	הפעולת ערכי הפיקסלים פי 2 תכרום לכן למספר קצומות יבדל וההיסטוריה תתפרס. באלו שההיסטוריה של הממוקד המקורי כל צמודותיה קטנות מ 128, אז

לא תהיה חריגה מתוך ההיסטוריה
אם תהיה חריגה מתוך ההיסטוריה

8/32

תשובה לשאלה 1

טבלת תשובה – שאלה מספר 2

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 2.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.
שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	F ✓	רואים בפירמידה שנוצרה שהשפוט נכאול מוסיט בלורס הרעס motion blur.
2	EG ✗	הפעולת High pass עם התמונה תכרום להוצאת התצרים הנמוכים. בפירמידה רואים שהשפוט נקחו אבל התצרים הנמוכים לא נמצאים.
3	D B ✗	הפעולת Low pass תכרום להוצאת התצרים הגבוהים. לכן בפירמידה באצורים הקטנים (פער שמאלה) לא יהיו שפוט.
4	H G ✗	מוסיפים רעש גאוסיאני לתמונה ולאחר מכן מתקנים/מנקים רק בכיוון האופקי. בפירמידה, רואים שרק בכיוון האופקי הרעש הוסף.
5	I ✓	מוסיפים רעש גאוסיאני לתמונה, ולאחר מכן מתקנים/מנקים רק בכיוון האנכי. בפירמידה, רואים שרק בכיוון האנכי הרעש הוסף.
6	C ✓	הצבת בהירות (הוספת 100 לכל פיקסל) תחליט את השפוט, ורואים שאר בפירמידה A שהתמונה בהירה יותר.
7	A ✓	הפעולת ערכי התמונה פי 2 תכרום לערכי הפיקסלים לעדול פי 2. לכן חלק מהשפוט יחלש, אבל הפריטים הקטנים (התצרים הנמוכים) דווקא יתחזקו. ורואים
8	D ✗	שאר D - ה

High pass
LP
מסיר את התצרים הנמוכים

הפיר

E
שאר D - ה
התצרים הנמוכים יחלשו...

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10) 10	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10)	מספר השאלה (שאלות 11-20)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20)
1	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	11	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
2	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	12	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
3	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	13	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
4	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	14	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
5	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	15	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
6	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	16	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
7	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	17	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D
8	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	18	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D
9	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	19	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
10	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	20	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D